المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ
وزارة التربية الوطنية
والتعليم الأولي والرياضة
ⵜⴰⵎⴰⵡⴰⵙⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ
ⴷ ⵓⵙⵍⵎⴷ ⴰⵎⵣⵡⴰⵔⵓ ⴷ ⵜⵓⵏⵏⵓⵏⵜ

الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
مراكش –أسفي المديرية الإقليمية مراكش
ثانوية الوفاق التأهيلية

Devoir à domicile 2
Semestre 2
Physique et chimie
Niveau : 1BACSEF

Année scolaire : 2025-2026
Prof. : Mohamed Ez-ziymy

Exercice 1(5 pts) Étude du champ magnétique créé par différents conducteurs

Donnée : Perméabilité magnétique du vide : $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}\ \mathrm{T \cdot m \cdot A^{-1}}$.

Partie 1 : Interaction Fil Rectiligne - Aimant (5 pts)

On considère un fil conducteur rectiligne vertical, parcouru par un courant d'intensité $I = 20\ \mathrm{A}$ (vers le haut). Un point M est situé à une distance $d = 4\ \mathrm{cm}$ du fil.

1. **Champ du fil :** Calculer l'intensité B_1 du champ magnétique créé par le fil au point M. **(1 pt)**
2. **Superposition :** On place un aimant droit à proximité de telle sorte qu'il crée au même point M un champ magnétique $\vec{B}_2$ de direction perpendiculaire à $\vec{B}_1$ et d'intensité $B_2 = 1,5 \cdot 10^{-4}\ \mathrm{T}$.
   - a) Représenter, sans souci d'échelle, les vecteurs $\vec{B}_1$, $\vec{B}_2$ et le vecteur champ total $\vec{B}_T$ au point M. **(1,5 pt)**
   - b) Calculer l'intensité B_T du champ total. **(1,5 pt)**
   - c) Déterminer l'angle θ entre $\vec{B}_T$ et $\vec{B}_1$. **(1 pt)**

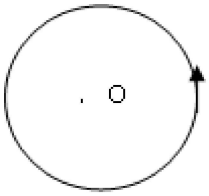
Partie 2 : Étude d'une Bobine Plate (3 pts)

On remplace le dispositif précédent par une bobine plate de rayon $R = 5\ \mathrm{cm}$ contenant $N = 200$ spires. Elle est parcourue par un courant I'.

1. **Expression :** Donner l'expression du champ magnétique B_0 au centre de la bobine plate. **(1 pt)**
2. **Calcul d'intensité :** On souhaite que la bobine produise en son centre un champ $B_0 = 2,5 \cdot 10^{-3}\ \mathrm{T}$. Calculer l'intensité I' du courant nécessaire. **(1 pt)**

3. **Polarité :** Si le courant circule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (sens direct), quelle est la face de la bobine que l'on observe (Nord ou Sud) ? **(1 pt)**

Partie 3 : Synthèse (2 pts)

1. 

On place le fil rectiligne de la Partie 1 au centre de la bobine plate de la Partie 2, le fil étant confondu avec l'axe de la bobine. Le champ résultant au centre est-il la somme algébrique ou vectorielle des deux champs ? Justifier brièvement. **(2 pts)**

Exercice 2 (10 pts) Titrage de l'ammoniaque par l'acide chlorhydrique

Pour déterminer la concentration molaire C_B d'une solution aqueuse d'ammoniaque (S_B) de formule $NH_{3(aq)}$, un groupe d'élèves réalise le titrage d'un volume $V_B = 15\ \mathrm{mL}$ de cette solution par une solution aqueuse (S_A) d'acide chlorhydrique $(H_3O^+_{(aq)} + Cl^-_{(aq)})$ de concentration molaire $C_A = 1,0 \times 10^{-2}\ \mathrm{mol \cdot L^{-1}}$.

L'équivalence est atteinte après avoir versé un volume $V_E = 12\ \mathrm{mL}$ de la solution titrante.

Données :

- Couples mis en jeu : NH_4^+/NH_3 et H_3O^+/H_2O.
- Masses molaires : $M(N) = 14\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$; $M(H) = 1\ \mathrm{g \cdot mol^{-1}}$.

Questions

1. **Caractéristiques du titrage :** Citer deux propriétés essentielles que doit posséder la réaction chimique utilisée pour un dosage. **(1 pt)**
2. **Méthodes expérimentales :** Expliquer brièvement comment on repère l'équivalence lors d'un dosage pH-métrique par rapport à un dosage colorimétrique. **(1 pt)**
3. **Montage expérimental :** Réaliser un schéma légendé du dispositif expérimental nécessaire pour effectuer ce dosage. **(1,5 pt)**
4. **Réaction de dosage :** Écrire l'équation de la réaction chimique du dosage. **(1 pt)**
5. **État à l'équivalence :** Dresser le tableau d'avancement de la réaction à l'état d'équivalence. **(1 pt)**
6. **Calcul de concentration :** Déterminer la valeur de la concentration C_B de la solution d'ammoniaque. **(1 pt)**

7. **Étude avant l'équivalence :** On considère maintenant le système chimique lorsqu'on a versé un volume $V_A = \frac{1}{3}V_E$ de la solution acide.
    - a) Identifier, en justifiant, le réactif limitant. **(0,5 pt)**
    - b) Établir le tableau d'avancement pour cet état du système. **(1 pt)**
    - c) Montrer que la quantité de matière d'ions ammonium formés est donnée par la relation : $n_f(NH_4^+) = \frac{1}{3}C_BV_B$. **(1 pt)**
    - d) En déduire la composition détaillée (en quantités de matière) du mélange réactionnel à cet instant. **(1 pt)**